

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ

Оценка _____

Студент

гр. БИС-24-3

М. Н. Жилияков

Руководитель,

профессор

И. С. Можаровский

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных Кафедра
информационных технологий и систем
Индивидуальное задание
на учебную ознакомительную практику

Студенту гр. БИС-24-3 Жиляков Максим Николаевич

1 Разработать программный продукт «Визуализация основных структур данных» (вариант А-04):

- Реализовать стек (Stack), очередь (Queue) и двоичное дерево поиска (BST).
- Пошаговая визуализация операций: push/pop для стека, enqueue/dequeue для очереди, insert/delete/search для BST.
- Отображение состояния структуры данных после каждой операции.
- Журнал операций с возможностью отмены (Undo).
- Сравнение временной сложности операций в таблице.

2 Соблюдать общие требования к выполнению задания (документ «Варианты индивидуального задания», раздел 2):

- Выбор языка программирования с обоснованием.
- Хранение данных в файлах без СУБД.
- Контейнеризация (Dockerfile).
- Тестирование (юнит- и интеграционные тесты, тестовые данные).
- Отчёт 20–25 страниц по СК-СТО-ТР-04-1.005-2015.
- Репозиторий с README.md.

3 Срок сдачи отчёта на кафедру: 18.07.2026

Руководитель,
профессор

Можаровский И. С.

Задание получил:

Жиляков М. Н.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК (ДНЕВНИК)
прохождения учебной ознакомительной практики студента
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ
ВО «ВВГУ»)

Студент группы БИС-24-3 **Жиляков Максим Николаевич** направляется для прохождения учебной ознакомительной практики на кафедру информационных технологий и систем ФГБОУ ВО «ВВГУ», г. Владивосток.

С 15 июня 2026 г. по 18 июля 2026 г.

№ п/п	Содержание выполняемых работ по программе	Сроки выполнения		Заключение и оценка руководителя	Подпись руководителя
		Начало	Оконча ние		
1	Постановка задачи, разработка алгоритма; создание репозитория	15.06.26	20.06.26		
2	Обоснование выбора средств, проектирование архитектуры и интерфейса	22.06.26	27.06.26		
3	Реализация ядра и модулей; прототип (MVP)	29.06.26	04.07.26		
4	Тестирование, тестовые данные; развёртывание в Docker	06.07.26	11.07.26		
5	Руководство пользователя, отчёт, защита	13.07.26	18.07.26		

Согласовано:

Студент-практикант _____

Жиляков М.Н.

Руководитель практики _____

Можаровский И. С.

Дата заполнения: «18» июля 2026 г.

Содержание

Введение	5
1 Описание структур данных и обоснование средств разработки	6
1.1 Стек (Stack)	6
1.2 Очередь (Queue).....	6
1.3 Двоичное дерево поиска (BST)	7
1.4 Сравнение временной сложности	7
1.5 Обоснование выбора языка программирования	7
1.6 Базовые понятия временной сложности алгоритмов	8
2 Разработка программы.....	9
2.1 Архитектура приложения.....	9
2.2 Структура проекта	9
2.3 Реализация ядра данных	9
2.4 Слой визуализации	12
2.5 Графический интерфейс	13
2.6 Механизм отмены операций.....	16
2.7 Алгоритм работы приложения	16
2.8 Хранение данных без СУБД.....	17
2.9 Контейнеризация	17
2.10 Руководство пользователя	18
2.11 Обработка ошибок	18
3 Тестирование и результаты.....	20
3.1 Юнит-тесты.....	20
3.2 Интеграционные тесты	21
3.3 Результаты тестирования.....	21
3.4 Покрытие тестами по модулям.....	21
3.5 Известные ограничения и риски	22
Заключение.....	23
Список использованных источников	24
Приложение А. Листинг src/core/stack.py	25
Приложение Б. Листинг src/core/queue.py.....	26
Приложение В. Листинг src/core/bst.py	27
Приложение Г. Формат файлов хранения данных.....	30

Введение

В рамках данной учебной практики ставятся две основные задачи, направленные на создание приложения для визуализации основных структур данных — стека, очереди и двоичного дерева поиска, используя современные методы программирования и разработки приложений.

Первой задачей является изучение теоретических основ структур данных, их операций и временной сложности. Целью исследования является глубокое понимание принципов работы стека (LIFO), очереди (FIFO) и двоичного дерева поиска (BST), а также анализ областей их применения. В процессе анализа рассматриваются основные операции каждой структуры: push/pop для стека, enqueue/dequeue для очереди, insert/delete/search для BST. Теоретическая база является критически важной для дальнейшей реализации проекта, так как от корректного понимания алгоритмов зависит качество визуализации и корректность работы приложения.

Вторая задача заключается в разработке десктопного приложения с графическим интерфейсом для пошаговой визуализации операций над структурами данных с использованием языка программирования Python и встроенного фреймворка Tkinter. Приложение должно предоставлять пользователю возможность выбора структуры данных, выполнения операций и наглядного отображения состояния структуры после каждого действия. Особое внимание уделяется обеспечению кроссплатформенности — приложение должно корректно работать на операционных системах Windows, Linux и macOS. В ходе выполнения задачи реализованы алгоритмическое ядро, модули визуализации на Canvas, контроллеры бизнес-логики, а также механизм отмены операций (Undo) и журналирование действий в JSON-файл.

Таким образом, выполнение этих задач позволит создать удобный и наглядный инструмент для изучения структур данных, удовлетворяющий требованиям современного образовательного процесса и обеспечивающий интерактивную визуализацию основных алгоритмических конструкций.

1 Описание структур данных и обоснование средств разработки

1.1 Стек (Stack)

Стек — линейная структура данных, работающая по принципу LIFO (Last In, First Out). Последний добавленный элемент извлекается первым. Основные операции: push (добавление в вершину), pop (удаление из вершины), peek (просмотр без удаления). [1]

Таблица 1 – Операции стека (Stack) и их сложность

Операция	Описание	Сложность
push(x)	Добавление элемента в вершину	$O(1)$
pop()	Извлечение элемента из вершины	$O(1)$
peek()	Просмотр вершины без удаления	$O(1)$
is empty()	Проверка на пустоту	$O(1)$
size()	Количество элементов	$O(1)$

Применение: управление вызовами функций, отмена операций в редакторах, обход графов в глубину (DFS), вычисление выражений в обратной польской записи. [1]

1.2 Очередь (Queue)

Очередь — линейная структура данных, работающая по принципу FIFO (First In, First Out). Первый добавленный элемент извлекается первым. [1]

Таблица 2 – Операции очереди (Queue) и их сложность

Операция	Описание	Сложность
enqueue(x)	Добавление элемента в конец	$O(1)$
dequeue()	Извлечение элемента из начала	$O(n)^*$
front()	Просмотр первого элемента	$O(1)$
rear()	Просмотр последнего элемента	$O(1)$
is_empty()	Проверка на пустоту	$O(1)$

Применение: dequeue реализован через list.pop(0) — $O(n)$ из-за сдвига. При maxSize=20 это приемлемо. В продакшн-системах используется collections.deque ($O(1)$).

Применение: планировщики задач, буферы ввода-вывода, обход графов в ширину (BFS). [3]

1.3 Двоичное дерево поиска (BST)

Двоичное дерево поиска (Binary Search Tree) — иерархическая структура, где для каждого узла все ключи левого поддерева меньше ключа узла, а все ключи правого — больше. [1]

Таблица 3 – Операции двоичного дерева поиска (BST) и их сложность

Операция	Средний случай	Худший случай
insert(x)	$O(\log n)$	$O(n)$
delete(x)	$O(\log n)$	$O(n)$
search(x)	$O(\log n)$	$O(n)$
inorder()	$O(n)$	$O(n)$

Обходы дерева: in-order (лево → корень → право) возвращает отсортированную последовательность; pre-order (корень → лево → право) — копирование дерева; post-order (лево → право → корень) — удаление дерева. [10]

1.4 Сравнение временной сложности

Таблица 4 – Сравнение временной сложности операций структур данных

Структура	Операция	Лучший	Средний	Худший
Stack	push / pop / peek	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
Queue	enqueue	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
Queue	dequeue	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Queue	front / rear	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
BST	insert / delete / search	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n)$

1.5 Обоснование выбора языка программирования

Выбран Python 3.11+ по следующим причинам:

- Краткий и читаемый синтаксис — ускорение разработки.
- Tkinter входит в стандартную поставку — не требует сторонних GUI-библиотек.
- pytest — мощный фреймворк тестирования с минимальной настройкой.
- python-docx — программная генерация Word-отчётов.
- Кроссплатформенность: Windows, Linux, macOS.
- Обширная документация и экосистема.

Таблица 5 – Сравнение языков программирования

Критерий	Python 3.11	Java	C++
Встроенный GUI	Tkinter	Swing	—
Краткость кода	высокая	средняя	низкая
Тестирование	pytest	JUnit	—
Кроссплатформенность	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	частично

Docker	python:3.11-slim	есть	сложно
Порог вхождения	низкий	средний	высокий

Таким образом, Python 3.11 является оптимальным выбором для данного проекта: он обеспечивает встроенный GUI-фреймворк Tkinter, готовый инструмент тестирования pytest и официальный Docker-образ — всё это без подключения сторонних зависимостей. Java уступает по лаконичности кода, C++ требует ручного управления памятью и не предоставляет стандартных средств GUI и тестирования, что существенно увеличивает трудозатраты при разработке учебного приложения.

1.6 Базовые понятия временной сложности алгоритмов

Для корректного сравнения структур данных используется асимптотическая нотация O (“ O большое”), которая описывает, как растёт время выполнения операции при увеличении количества элементов n . Нотация O оценивает поведение алгоритма в худшем случае и позволяет сравнивать структуры данных независимо от конкретного языка программирования и аппаратной платформы. [1]

В разрабатываемом приложении используются следующие классы сложности, упорядоченные по скорости роста:

Таблица 6 – Основные классы асимптотической сложности

Класс	Название	Пример операции в проекте
$O(1)$	Константная	push/pop стека, enqueue очереди
$O(\log n)$	Логарифмическая	insert/search в сбалансированном BST
$O(n)$	Линейная	dequeue очереди (list.pop(0)), обход BST
$O(n \log n)$	Линейно-логарифмическая	сортировка результатов обхода (не используется в ядре)
$O(n^2)$	Квадратичная	не встречается в реализованных структурах

Важно отметить, что оценка $O(\log n)$ для операций двоичного дерева поиска справедлива только для сбалансированного дерева. В реализованном варианте BST не выполняется автоматическая балансировка (AVL- или красно-чёрная балансировка), поэтому при вставке отсортированной последовательности значений дерево вырождается в связный список, и сложность операций ухудшается до $O(n)$. Этот аспект подробно рассматривается в разделе 3.5 “Известные ограничения и риски”.

2 Разработка программы

2.1 Архитектура приложения

Приложение построено по вариации паттерна MVC (Model-View-Controller): [5]

- Model — классы Stack, Queue, BST в пакете core. Чистая логика без GUI.
- View — модули визуализации (Canvas-рисователи) и GUI-компоненты.
- Controller — классы контроллеров, связывающие ядро с интерфейсом.

2.2 Структура проекта

Проект организован по модульному принципу и разделён на пять логических пакетов внутри директории src/. Структура репозитория представлена на рисунке 1.

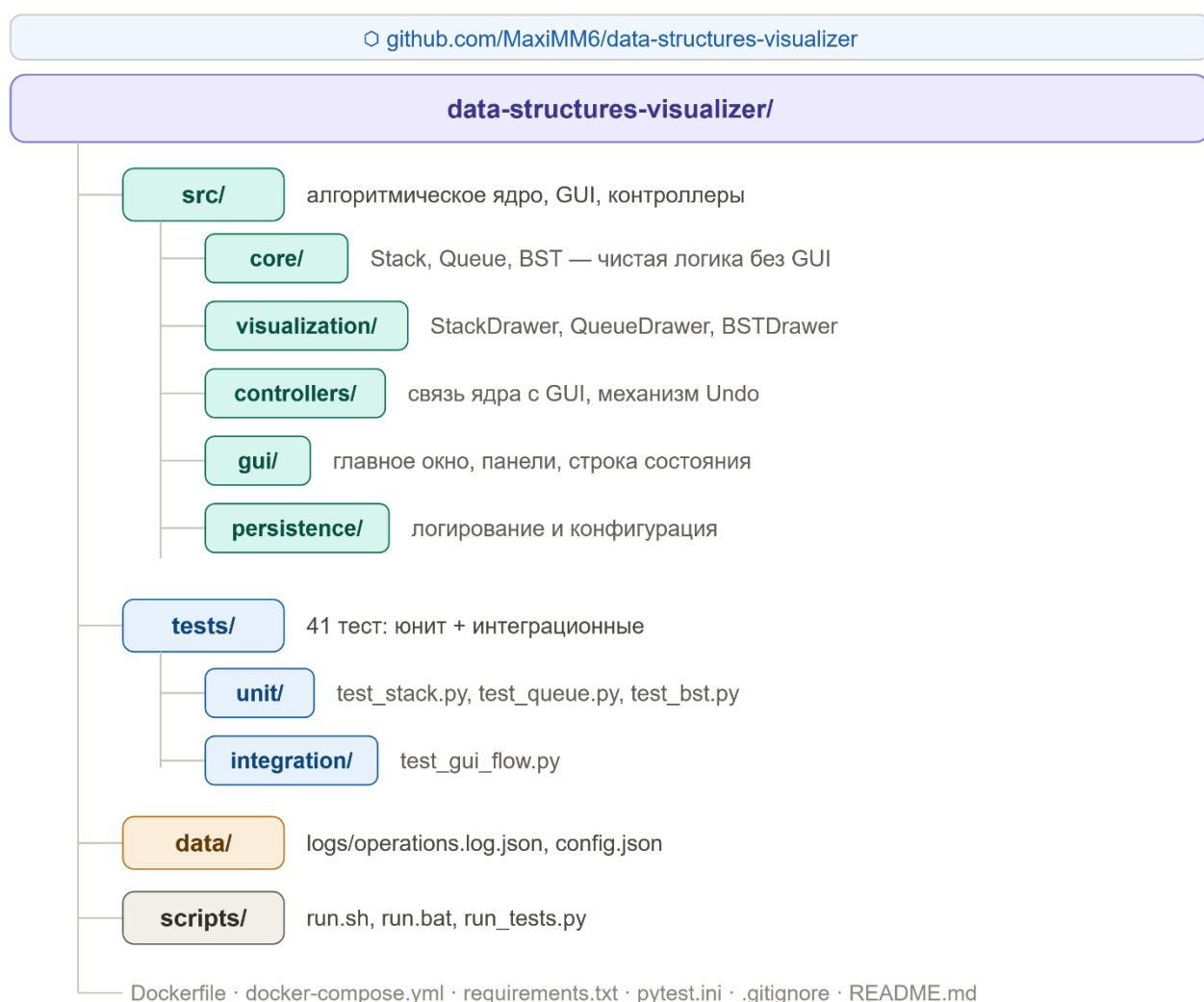


Рисунок 1 – структура проекта data-structures-visualizer

2.3 Реализация ядра данных

Реализация класса Stack:

```

class Stack:
    def __init__(self, max_size: int = 20) -> None:
        self._items: List[Any] = []
        self._max_size = max_size

    def push(self, value: Any) -> None:
        if self.is_full():
            raise OverflowError("Stack is full")
        self._items.append(value)

    def pop(self) -> Any:
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Stack is empty")
        return self._items.pop()

    def peek(self) -> Any:
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Stack is empty")
        return self._items[-1]

```

Реализация класса Queue:

```

def enqueue(self, value: Any) -> None:
    if self.is_full():
        raise OverflowError("Queue is full")
    self._items.append(value)

def dequeue(self) -> Any:
    if self.is_empty():
        raise IndexError("Queue is empty")
    return self._items.pop(0)

```

Реализация класса BST:

```

class BSTNode:
    def __init__(self, key: Any) -> None:
        self.key = key
        self.left: Optional[BSTNode] = None
        self.right: Optional[BSTNode] = None

```

Реализация вставки в BST (итеративная):

```

def insert(self, key: Any) -> BSTNode:
    node = BSTNode(key)
    if self.root is None:
        self.root = node
        self._size += 1
        return node
    current = self.root
    while True:
        if key < current.key:
            if current.left is None:
                current.left = node

```

```

        self._size += 1
        return node
    current = current.left
elif key > current.key:
    if current.right is None:
        current.right = node
        self._size += 1
        return node
    current = current.right
else:
    return current

```

Реализация вставки в BST (рекурсивная):

```

def _delete_recursive(self, node, key):
    if node is None:
        return None, False
    if key < node.key:
        node.left, deleted = self._delete_recursive(
            node.left, key)
        return node, deleted
    elif key > node.key:
        node.right, deleted = self._delete_recursive(
            node.right, key)
        return node, deleted
    else:
        if node.left is None:
            return node.right, True
        elif node.right is None:
            return node.left, True
        else:
            successor = self._min_node(node.right)
            node.key = successor.key
            node.right, _ = self._delete_recursive(
                node.right, successor.key)
            return node, True

```

Помимо enqueue и dequeue, класс Queue предоставляет методы front() и rear() для просмотра первого и последнего элементов без их удаления, а также is_empty()/is_full() для проверки границ:

```

def front(self) -> Any:
    if self.is_empty():
        raise IndexError("Queue is empty")
    return self._items[0]

def rear(self) -> Any:
    if self.is_empty():
        raise IndexError("Queue is empty")
    return self._items[-1]

```

Класс BST дополнительно реализует итеративный поиск по ключу и три классических рекурсивных обхода дерева, результаты которых использует кнопка “In-order” в графическом интерфейсе:

```
def search(self, key: Any) -> Optional[BSTNode]:
    current = self.root
    while current is not None:
        if key == current.key:
            return current
        elif key < current.key:
            current = current.left
        else:
            current = current.right
    return None

def inorder(self) -> List[Any]:
    result: List[Any] = []
    self._inorder_recursive(self.root, result)
    return result

def _inorder_recursive(self, node, result) -> None:
    if node is None:
        return
    self._inorder_recursive(node.left, result)
    result.append(node.key)
    self._inorder_recursive(node.right, result)
```

Методы preorder() и postorder() построены аналогично inorder(), отличаясь лишь порядком, в котором узел добавляется в результирующий список относительно рекурсивных вызовов для левого и правого поддеревьев.

2.4 Слой визуализации

Каждая структура данных имеет свой класс-рисователь (StackDrawer, QueueDrawer, BSTDrawer), наследующий BaseDrawer. Все используют общую палитру Catppuccin Mocha и шрифт Consolas. [6]

Реализация отрисовки узла BST:

```
def _draw_node(self, node, x, y, h_gap, highlight):
    if node is None: return
    if node.left:
        c.create_line(x, y+r, x-h_gap, y+V_GAP-r,
                      fill=COLORS["edge"])
        self._draw_node(node.left, x-h_gap, y+V_GAP,
                        h_gap//2, highlight)
    if node.right:
        c.create_line(x, y+r, x+h_gap, y+V_GAP-r,
                      fill=COLORS["edge"])
        self._draw_node(node.right, x+h_gap, y+V_GAP,
```

```

        h_gap//2, highlight)
c.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r,
             fill=fill, outline=COLORS["edge"])

```

Класс `StackDrawer` отрисовывает элементы стека в виде вертикальной последовательности прямоугольных ячеек, где вершина стека всегда находится сверху и помечается надписью “←top”. Активный (только что изменённый) элемент выделяется отдельным цветом из палитры `Catppuccin Mocha`:

```

def draw(self, items, active_index=None, label=""):
    n = len(items)
    total_h = n * self.CELL_H + (n - 1) * self.PAD
    start_y = (ch - total_h) // 2 + 20
    for i, val in enumerate(items):
        y0 = start_y + (n - 1 - i) * (self.CELL_H + self.PAD)
        fill = (self.COLORS["node_active"] if i == active_index
              else self.COLORS["node"])
        c.create_rectangle(x0, y0, x0 + self.CELL_W, y0 + self.CELL_H,
                          fill=fill, outline=self.COLORS["edge"])

```

Класс `QueueDrawer` использует горизонтальную раскладку ячеек слева направо и дополнительно подписывает крайние элементы метками “front” и “rear”, наглядно показывая направление работы очереди по принципу FIFO:

```

def draw(self, items, active_index=None, label=""):
    n = len(items)
    total_w = n * self.CELL_W + (n - 1) * self.PAD
    start_x = (cw - total_w) // 2
    for i, val in enumerate(items):
        x0 = start_x + i * (self.CELL_W + self.PAD)
        if i == 0:
            c.create_text(x0 + self.CELL_W // 2, y0 - 14, text="front")
        if i == n - 1:
            c.create_text(x0 + self.CELL_W // 2, y1 + 14, text="rear")

```

Все три класса-рисователя (`StackDrawer`, `QueueDrawer`, `BSTDrawer`) наследуются от общего абстрактного класса `BaseDrawer`, который определяет единую цветовую палитру `COLORS`, шрифты `FONT/FONT_LABEL` и метод `clear()` для очистки холста перед каждой перерисовкой. Такой подход избавляет от дублирования кода и гарантирует визуальное единообразие всех трёх режимов визуализации.

2.5 Графический интерфейс

Главное окно — 1100x720 px, тёмная тема. Выпадающий список переключает между стеком, очередью и деревом. Canvas занимает левую часть, панель управления — правую. Строка состояния внизу (рис. 2).

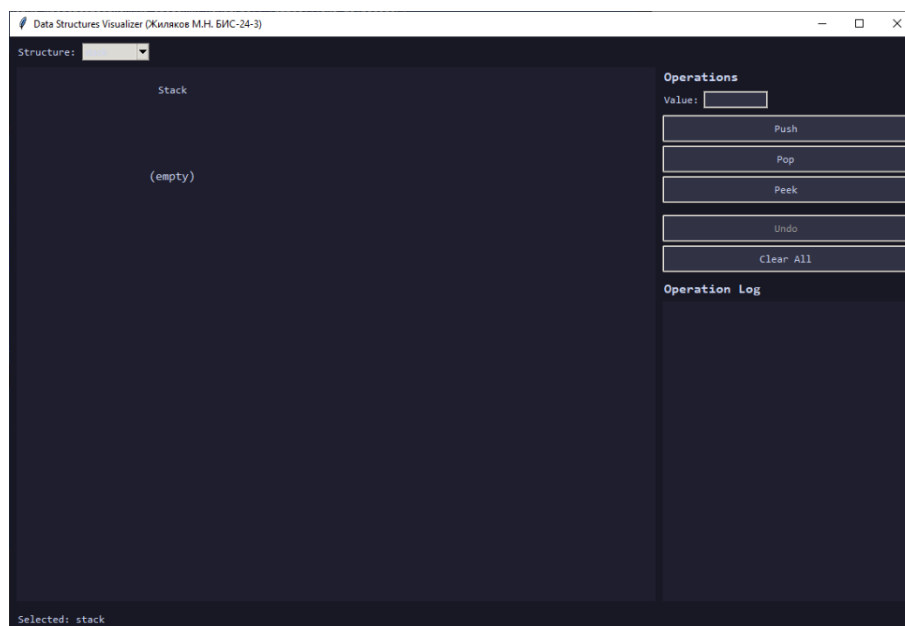


Рисунок 2 – интерфейс программы

При переключении структуры кнопки операций пересоздаются: Push/Pop/Peek для стека, Enqueue/Dequeue/Front для очереди, Insert/Delete/Search/In-order для BST. Кнопки Undo и Clear All общие для всех структур.

Ниже приведены примеры визуализации каждой из трёх поддерживаемых структур данных в рабочем состоянии приложения. На рисунке 3 показан стек после пяти последовательных операций push: элементы пронумерованы от основания [0] до вершины, вершина выделена цветом и подписана стрелкой.

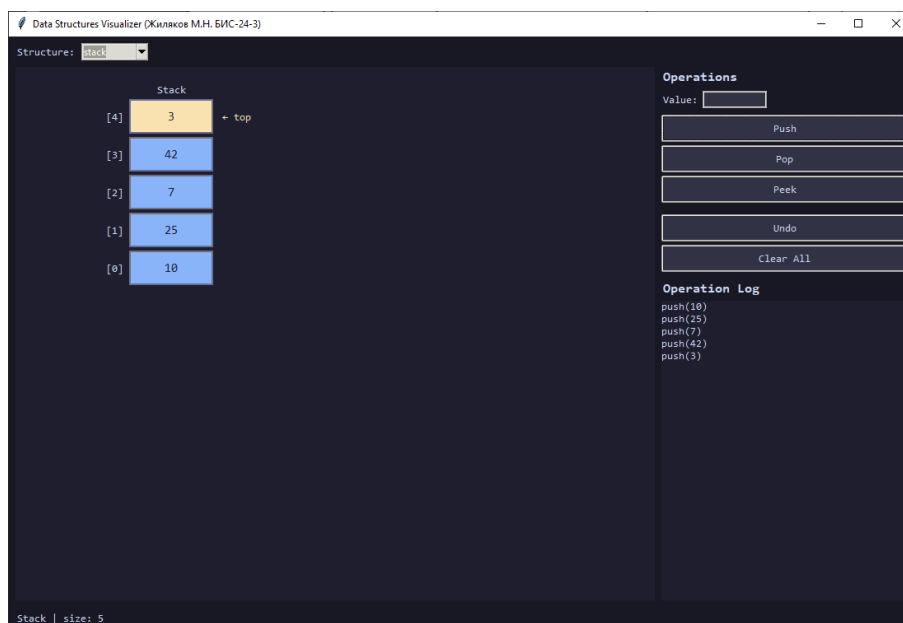


Рисунок 3 – визуализация стека после пяти операций push

На рисунке 4 показана очередь из четырёх элементов: подписи “front” и “rear” наглядно указывают на начало и конец очереди, что облегчает понимание принципа FIFO.

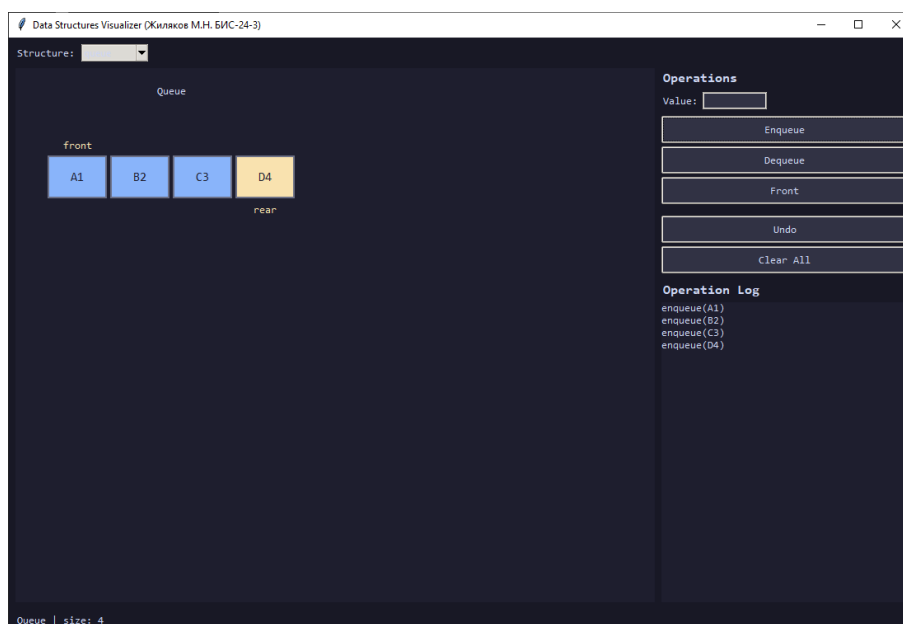


Рисунок 4 – визуализация очереди из четырёх элементов

На рисунке 5 показано двоичное дерево поиска, построенное последовательной вставкой значений 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80. Дерево отрисовывается рекурсивно сверху вниз, рёбра соединяют родительские узлы с дочерними, а журнал операций справа фиксирует каждую вставку в хронологическом порядке.

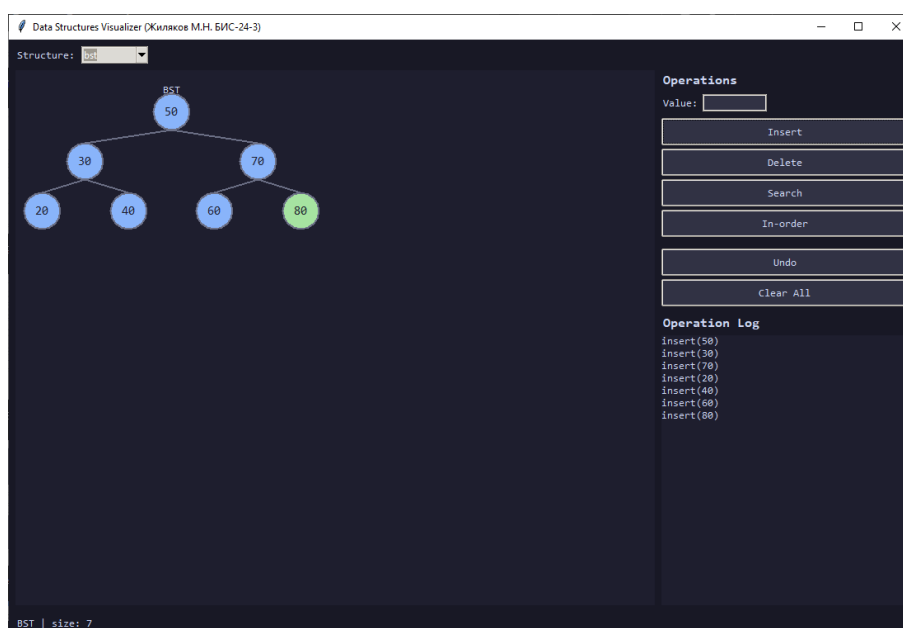


Рисунок 5 – визуализация двоичного дерева поиска

Журнал операций (правая нижняя панель на всех рисунках) отображает текстовое описание каждой выполненной операции в порядке её выполнения и автоматически

прокручивается к последней записи. Строка состояния внизу окна показывает текущий размер активной структуры и текстовые подсказки об ошибках (например, попытка извлечь элемент из пустой структуры).

2.6 Механизм отмены операций

Отмена работает через стек вызовов с лямбда-функциями. Каждая операция записывает в `_history` кортеж (описание, функция_отмены, аргументы). Например, `push(x)` сохраняет `lambda: pop()`, а `delete(x)` — `lambda: insert(x)`.

```
def _record(self, name, undo_fn, undo_args=()):
    self._history.append((name, undo_fn, undo_args))
    self._op_logger.log(name)
    self.log_panel.add(name)
    self.controls.set_undo_state(len(self._history) > 0)

def _undo(self):
    if not self._history: return
    name, undo_fn, undo_args = self._history.pop()
    undo_fn(*undo_args)
    self._redraw()
```

2.7 Алгоритм работы приложения

Алгоритм работы приложения представлен на рисунке 2.

После запуска программы инициализируется главное окно Tkinter и создаётся объект структуры данных по умолчанию — `Stack`. Приложение переходит в основной цикл обработки событий, в котором постоянно ожидает действий пользователя.

Возможны три типа событий. Первый — выбор структуры данных: пользователь переключает тип в выпадающем списке, контроллер и панель кнопок пересоздаются под новую структуру. Второй — ввод значения и нажатие кнопки операции: определяется тип операции (для стека — `Push / Pop / Peek`, для очереди — `Enqueue / Dequeue / Front`, для BST — `Insert / Delete / Search / Inorder`), операция выполняется контроллером. Если операция успешна, результат сохраняется в историю Undo, холст обновляется и действие записывается в JSON-журнал; при ошибке (переполнение, пустая структура) в строке состояния отображается сообщение. Третий тип события — нажатие кнопки Undo: если история не пуста, последнее действие отменяется и холст перерисовывается; иначе операция пропускается.

Работа приложения завершается при закрытии главного окна.

2.10 Руководство пользователя

Работа с приложением не требует специальной подготовки и состоит из следующих шагов:

- Запустить приложение командой `python -m src.main` или скриптом `scripts/run.sh` (`scripts\run.bat` для Windows).
- В выпадающем списке “Structure” в левом верхнем углу выбрать нужную структуру данных: `stack`, `queue` или `bst`.
- Ввести значение в поле “Value” (для стека и очереди допускаются произвольные строки, для BST — числовые ключи).
- Нажать соответствующую кнопку операции (`Push`, `Enqueue`, `Insert` и т. д.) в панели “Operations” справа.
- Наблюдать обновлённое состояние структуры на холсте слева и новую запись в журнале операций.
- При необходимости отменить последнее действие нажать кнопку “Undo”; кнопка “Clear All” полностью очищает структуру и журнал.

При переключении структуры данных набор кнопок операций автоматически пересоздаётся под выбранную структуру, а состояние каждой структуры сохраняется независимо: переход от стека к очереди и обратно не приводит к потере данных стека.

2.11 Обработка ошибок

Приложение корректно обрабатывает основные граничные ситуации, не допуская аварийного завершения работы программы:

- Попытка `push/enqueue/insert` при достигнутом максимальном размере структуры (по умолчанию 20 элементов) вызывает исключение `OverflowError`, которое перехватывается контроллером и отображается в строке состояния как “Stack is full!” / “Queue is full!”.
- Попытка `pop/dequeue/peek/front` для пустой структуры вызывает `IndexError`, также перехватываемое и отображаемое пользователю без падения приложения.
- Пустое значение в поле ввода блокируется на уровне контроллера: операция не выполняется, а строка состояния просит ввести значение.
- Вставка в BST повторяющегося ключа игнорируется и возвращает уже существующий узел, что предотвращает появление дубликатов и поддерживает корректность инварианта дерева поиска.
- Удаление узла BST с двумя потомками реализовано через поиск минимального узла в правом поддереве (`in-order successor`), что гарантирует сохранение свойства дерева поиска после удаления.

Такой подход “перехватить и сообщить” вместо “завершить программу” делает приложение устойчивым к ошибкам пользовательского ввода и пригодным для демонстрационного использования в учебном процессе.

3 Тестирование и результаты

3.1 Юнит-тесты

Написано 35 юнит-тестов, охватывающих все методы каждой структуры.

Тесты Stack:

- `test_new_stack_is_empty` — новый стек пуст
- `test_push` — добавление элемента
- `test_push_multiple` — несколько элементов
- `test_pop` — извлечение в порядке LIFO
- `test_pop_empty_raises` — `IndexError` при `pop` из пустого
- `test_peek_empty_raises` — `IndexError` при `peek` пустого
- `test_peek_does_not_remove` — `peek` не изменяет размер
- `test_max_size` — `OverflowError` при переполнении
- `test_items_returns_copy` — защита инкапсуляции
- `test_clear` — очистка стека

Тесты Queue:

- `test_enqueue / test_dequeue` — базовые FIFO-операции
- `test_enqueue_multiple` — несколько `enqueue`
- `test_front / test_rear` — просмотр концов очереди
- `test_max_size` — ограничение размера
- `test_dequeue_empty_raises / test_front_empty_raises`
- `test_items_returns_copy / test_clear`

Тесты BST:

- `test_insert_single / test_insert_multiple`
- `test_insert_duplicate` — дубликаты не добавляются
- `test_search_found / test_search_not_found`
- `test_delete_leaf` — удаление листа
- `test_delete_node_with_one_child`
- `test_delete_node_with_two_children`
- `test_delete_root / test_delete_nonexistent`
- `test_inorder / test_preorder / test_postorder`
- `test_clear`

Наиболее алгоритмически содержательным является тест удаления узла с двумя потомками, поскольку он проверяет сохранение свойства дерева поиска после перестройки структуры:

```
def test_delete_node_with_two_children(self):
    t = BST()
    for k in [50, 30, 70, 20, 40, 60, 80]:
        t.insert(k)
    assert t.delete(30) is True
    assert t.size() == 6
    # узел 30 заменён минимальным значением правого поддерева (40)
    assert t.root.left.key == 40
    assert t.inorder() == [20, 40, 50, 60, 70, 80]
```

3.2 Интеграционные тесты

6 интеграционных тестов проверяют взаимодействие контроллеров с ядром. GUI-компоненты мокируются через unittest.mock.

```
def test_push_and_undo(self):
    ctrl = self._make_controller()
    ctrl._push()
    assert ctrl._stack.size() == 1
    ctrl._undo()
    assert ctrl._stack.size() == 0
```

Тест test_gui_flow.py проверяет полные жизненные циклы: заполнение стека до максимума, извлечение всех элементов, построение и удаление BST.

3.3 Результаты тестирования

Таблица 7 – Тестирование

Набор тестов	Количество	Результат
Юнит-тесты Stack	10	PASS
Юнит-тесты Queue	10	PASS
Юнит-тесты BST	15	PASS
Интеграционные тесты	6	PASS
Итого	41	ALL PASS

Все 41 тест проходят успешно. Тесты запускаются командой: `python -m pytest tests -v [8]`

3.4 Покрытие тестами по модулям

В таблице 8 приведено распределение тестов по модулям ядра данных и слоя контроллеров. Покрытие оценивалось по количеству публичных методов класса, проверенных хотя бы одним тестом.

Таблица 8 – Покрытие тестами по модулям ядра

Модуль	Публичных методов	Тестов	Покрытие
core/stack.py	6	10	100%
core/queue.py	7	10	100%
core/bst.py	9	15	100%
controllers/*	12	6	~70%*

Контроллеры покрыты выборочно: интеграционные тесты проверяют ключевые сценарии (push/pop, undo, полный жизненный цикл структуры), но не все обработчики ошибок ввода, поскольку часть из них тривиально делегирует исключения в методы ядра, уже покрытые юнит-тестами.

3.5 Известные ограничения и риски

В ходе разработки и тестирования выявлен ряд архитектурных ограничений, не влияющих на корректность демонстрации, но важных для понимания границ применимости приложения:

- Операция `dequeue()` реализована через `list.pop(0)` со сложностью $O(n)$ вместо $O(1)$, которую обеспечивает `collections.deque`; при ограничении в 20 элементов это не сказывается на отзывчивости интерфейса.
- Двоичное дерево поиска не балансируется автоматически, поэтому вставка отсортированной последовательности значений превращает дерево в вырожденный список с операциями $O(n)$ вместо $O(\log n)$. [1]
- GUI-тесты используют моки (`unittest.mock`) вместо реальных событий Tkinter, поэтому визуальное отображение (Canvas) не покрыто автоматическими тестами и проверяется только вручную.
- Журнал операций хранится в локальных JSON-файлах без блокировок, что делает приложение непригодным для одновременного запуска нескольких экземпляров с общим журналом.
- Максимальный размер структур ограничен 20 элементами на уровне конструктора; для учебной визуализации это ограничение выбрано осознанно, чтобы сохранить читаемость холста.

Заключение

В рамках индивидуального задания (вариант А-04) разработано приложение «Визуализация основных структур данных», позволяющее наглядно демонстрировать работу стека, очереди и двоичного дерева поиска.

Результаты:

- Реализовано алгоритмическое ядро для Stack, Queue и BST.
- Создан графический интерфейс с тёмной темой Catppuccin Mocha.
- Реализована визуализация: вертикальные ячейки для стека, горизонтальные для очереди, рекурсивное дерево для BST.
- Добавлен механизм Undo на основе лямбда-функций.
- Операции логируются в JSON-файл с временными метками.
- Написано 41 тест, все проходят.
- Приложение контейнеризовано через Docker.

В процессе выполнения индивидуального задания были закреплены практические навыки проектирования программных систем по архитектурному паттерну MVC, разработки графических интерфейсов на Tkinter, модульного и интеграционного тестирования с использованием pytest, а также контейнеризации приложений при помощи Docker. Полученный опыт применим не только к учебным задачам визуализации структур данных, но и к разработке широкого круга десктопных приложений с разделением бизнес-логики и интерфейса пользователя.

Список использованных источников

1. Кормен Т. Х. Алгоритмы: построение и анализ [Электронный ресурс] / Т. Х. Кормен, Ч. И. Лейзерсон, Р. Л. Ривест, К. Штайн ; пер. с англ. – 3-е изд. – М. : Вильямс, 2013. – 1296 с. – URL: <https://djvu.online/file/Q37VAnSfuiEhX>. – Дата обращения: 02.07.2026.
2. Лутц М. Изучаем Python [Электронный ресурс] / М. Лутц ; пер. с англ. – 5-е изд. – СПб., 2019. – 832 с. – URL: <https://djvu.online/file/HcqGe2OfOaFXk>. – Дата обращения: 02.07.2026.
3. Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке [Электронный ресурс] / С. Скиена ; пер. с англ. – 2-е изд. – СПб. : БХВ-Петербург, 2022. – 848 с. – URL: <https://djvu.online/file/3wrno0HyEnchM>. – Дата обращения: 02.07.2026.
4. Самерфилд М. Python на практике [Электронный ресурс] / М. Самерфилд. – 2016. – 338 с. – URL: https://www.litres.ru/get_pdf_trial/22677289.pdf. – Дата обращения: 02.07.2026.
5. Python Software Foundation. tkinter — Python interface to Tcl/Tk [Электронный ресурс] : документация Python 3. – URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>. – Дата обращения: 02.07.2026.
6. pytest Development Team. pytest Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.pytest.org/en/stable/>. – Дата обращения: 02.07.2026.
7. Docker Inc. Docker Documentation. Overview of Docker [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.docker.com/get-started/overview/>. – Дата обращения: 02.07.2026.
8. GeeksforGeeks. Binary Search Tree — Data Structure and Algorithm Tutorials [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.geeksforgeeks.org/binary-search-tree-data-structure/>. – Дата обращения: 02.07.2026.
9. VisuAlgo. Binary Search Tree [Электронный ресурс] : интерактивная визуализация структур данных. – URL: <https://visualgo.net/en/bst>. – Дата обращения: 02.07.2026.
10. Python Software Foundation. Python 3.13.4 documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.python.org/3.13/>. – Дата обращения: 02.07.2026.

Приложение А. Листинг src/core/stack.py

```
from __future__ import annotations
from typing import Any, List

class Stack:
    def __init__(self, max_size: int = 20) -> None:
        self._items: List[Any] = []
        self._max_size = max_size

    @property
    def items(self) -> List[Any]:
        return list(self._items)

    def push(self, value: Any) -> None:
        if self.is_full():
            raise OverflowError("Stack is full")
        self._items.append(value)

    def pop(self) -> Any:
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Stack is empty")
        return self._items.pop()

    def peek(self) -> Any:
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Stack is empty")
        return self._items[-1]

    def is_empty(self) -> bool:
        return len(self._items) == 0

    def is_full(self) -> bool:
        return len(self._items) >= self._max_size

    def size(self) -> int:
        return len(self._items)

    def clear(self) -> None:
        self._items.clear()
```

Приложение Б. Листинг src/core/queue.py

```
from __future__ import annotations
from typing import Any, List

class Queue:
    def __init__(self, max_size: int = 20) -> None:
        self._items: List[Any] = []
        self._max_size = max_size

    @property
    def items(self) -> List[Any]:
        return list(self._items)

    def enqueue(self, value: Any) -> None:
        if self.is_full():
            raise OverflowError("Queue is full")
        self._items.append(value)

    def dequeue(self) -> Any:
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Queue is empty")
        return self._items.pop(0)

    def front(self) -> Any:
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Queue is empty")
        return self._items[0]

    def rear(self) -> Any:
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Queue is empty")
        return self._items[-1]

    def is_empty(self) -> bool:
        return len(self._items) == 0

    def is_full(self) -> bool:
        return len(self._items) >= self._max_size

    def size(self) -> int:
        return len(self._items)

    def clear(self) -> None:
        self._items.clear()
```

Приложение В. Листинг src/core/bst.py

```

from __future__ import annotations
from typing import Any, List, Optional

class BSTNode:
    def __init__(self, key: Any) -> None:
        self.key = key
        self.left: Optional[BSTNode] = None
        self.right: Optional[BSTNode] = None

class BST:
    def __init__(self) -> None:
        self.root: Optional[BSTNode] = None
        self._size = 0

    def size(self) -> int:
        return self._size

    def is_empty(self) -> bool:
        return self.root is None

    def insert(self, key: Any) -> BSTNode:
        node = BSTNode(key)
        if self.root is None:
            self.root = node
            self._size += 1
            return node
        current = self.root
        while True:
            if key < current.key:
                if current.left is None:
                    current.left = node
                    self._size += 1
                    return node
                current = current.left
            elif key > current.key:
                if current.right is None:
                    current.right = node
                    self._size += 1
                    return node
                current = current.right
            else:
                return current

    def search(self, key: Any) -> Optional[BSTNode]:
        current = self.root
        while current is not None:
            if key == current.key:
                return current
            elif key < current.key:

```

```

        current = current.left
    else:
        current = current.right
    return None

def delete(self, key: Any) -> bool:
    self.root, deleted = self._delete_recursive(self.root, key)
    if deleted:
        self._size -= 1
    return deleted

def _delete_recursive(self, node: Optional[BSTNode], key: Any):
    if node is None:
        return None, False
    if key < node.key:
        node.left, deleted = self._delete_recursive(node.left, key)
        return node, deleted
    elif key > node.key:
        node.right, deleted = self._delete_recursive(node.right, key)
        return node, deleted
    else:
        if node.left is None:
            return node.right, True
        elif node.right is None:
            return node.left, True
        else:
            successor = self._min_node(node.right)
            node.key = successor.key
            node.right, _ = self._delete_recursive(node.right, successor.key)
            return node, True

@staticmethod
def _min_node(node: BSTNode) -> BSTNode:
    current = node
    while current.left is not None:
        current = current.left
    return current

def inorder(self) -> List[Any]:
    result: List[Any] = []
    self._inorder_recursive(self.root, result)
    return result

def _inorder_recursive(self, node: Optional[BSTNode], result: List[Any]) -> None:
    if node is not None:
        self._inorder_recursive(node.left, result)
        result.append(node.key)
        self._inorder_recursive(node.right, result)

def preorder(self) -> List[Any]:
    result: List[Any] = []
    self._preorder_recursive(self.root, result)
    return result

```

```
def _preorder_recursive(self, node: Optional[BSTNode], result: List[Any]) -> None:
    if node is not None:
        result.append(node.key)
        self._preorder_recursive(node.left, result)
        self._preorder_recursive(node.right, result)

def postorder(self) -> List[Any]:
    result: List[Any] = []
    self._postorder_recursive(self.root, result)
    return result

def _postorder_recursive(self, node: Optional[BSTNode], result: List[Any]) -> None:
    if node is not None:
        self._postorder_recursive(node.left, result)
        self._postorder_recursive(node.right, result)
        result.append(node.key)

def clear(self) -> None:
    self.root = None
    self._size = 0
```

Приложение Г. Формат файлов хранения данных

Журнал операций `data/logs/operations.log.json` представляет собой массив JSON-объектов, каждый из которых содержит текстовое описание операции и временную метку в формате ISO 8601. Пример фрагмента журнала после выполнения нескольких операций со стеком:

```
[
  {
    "operation": "push(42)",
    "timestamp": "2026-06-21T22:56:31"
  },
  {
    "operation": "push(99)",
    "timestamp": "2026-06-21T22:56:31"
  },
  {
    "operation": "pop() → 99",
    "timestamp": "2026-06-21T22:56:31"
  }
]
```